

Darstellung von Formeln und Gleichungssystemen in $\text{\LaTeX}$

Inhaltsverzeichnis

1	Formeln im Fließtext und in eigener Zeile	2
1.1	Formel im Fließtext	2
1.2	Formel in eigener Zeile (Display-Math)	2
2	Gleichungssysteme	2
2.1	Einfaches Gleichungssystem (ohne Ausrichtung)	2
2.2	Ausgerichtetes Gleichungssystem (mit <code>align</code>)	2
2.3	Gleichungssystem mit Beschriftung (Label)	2
2.4	Ausrichtung mit mehreren Spalten (z. B. Zwischenschritte)	3
2.5	Gleichungssystem mit einer gemeinsamen Nummer (split)	3
3	Laplace-Transformation	3
4	Matrix	3
5	Sonderzeichen und Operatoren	3
6	Kleine griechische Buchstaben im Fließtext	4
7	Große griechische Buchstaben in Gleichungen	4
8	Beispielhafte Formeln mit griechischen Symbolen	4
8.1	Beispiel aus der Trigonometrie	4
8.2	Beispiel aus der Physik	4
9	Übersicht: Griechische Buchstaben in $\text{\LaTeX}$	5
10	Mengenzeichen	5

1 Formeln im Fließtext und in eigener Zeile

Formeln können im Fließtext oder abgesetzt dargestellt werden.

1.1 Formel im Fließtext

Beispiel einer Formel im Text:

Die Energie eines ruhenden Körpers wird durch $E = mc^2$ beschrieben...

1.2 Formel in eigener Zeile (Display-Math)

Die gleiche Formel abgesetzt und zentriert:

$$E = mc^2$$

oder mit automatischer Nummerierung:

$$E = mc^2 \tag{1}$$

Man kann mit einem Label darauf verweisen, zum Beispiel Gleichung (2):

$$E = mc^2 \tag{2}$$

2 Gleichungssysteme

Gleichungssysteme können auf verschiedene Arten dargestellt werden: entweder als Block mit geschweiften Klammern oder als ausgerichtete Zeilen.

2.1 Einfaches Gleichungssystem (ohne Ausrichtung)

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

2.2 Ausgerichtetes Gleichungssystem (mit align)

Hier werden die Gleichheitszeichen untereinander ausgerichtet:

$$x + y = 5 \tag{3}$$

$$x - y = 1 \tag{4}$$

2.3 Gleichungssystem mit Beschriftung (Label)

Das Label ermöglicht späteres Referenzieren. Beispiel: Siehe Gleichungssystem (6).

$$a + b = 3 \tag{5}$$

$$2a - b = 4 \tag{6}$$

2.4 Ausrichtung mit mehreren Spalten (z. B. Zwischenschritte)

$$\begin{array}{ll} x + y = 5 & \text{(erste Gleichung)} \\ x - y = 1 & \text{(zweite Gleichung)} \\ \Rightarrow 2x = 6 & \text{(Addition)} \\ \Rightarrow x = 3 & \text{(Division durch 2)} \end{array}$$

2.5 Gleichungssystem mit einer gemeinsamen Nummer (split)

$$\begin{array}{l} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{array} \tag{7}$$

Das obige System (7) wird als eine Einheit nummeriert.

3 Laplace-Transformation

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$$

$$\begin{array}{c} f(t) \\ \circ \\ \bullet \\ F(s) \end{array}$$

4 Matrix

Ein Beispiel aus der Statistik:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$C = \left\{ \begin{array}{ccc} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{array} \right\}$$

5 Sonderzeichen und Operatoren

$$\begin{array}{ccccccc} x^2, & a_i, & \frac{a}{b}, & \sqrt{x}, & \sqrt[3]{y}, & & \\ \sum_{i=1}^n i^2, & \int_0^\infty e^{-x} dx, & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}, & & & & \\ & \vec{a}, & \overrightarrow{AB}, & |x|, & |x| & & \end{array}$$

6 Kleine griechische Buchstaben im Fließtext

Hier einige Beispiele für kleine griechische Buchstaben im Text:

$\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \phi, \chi, \psi, \omega$.

Beispielhafte Verwendung im Kontext:

Die Dichte ρ eines Körpers und der Winkel θ sind wichtige Größen in der Physik.

7 Große griechische Buchstaben in Gleichungen

In der Mathematik werden auch große griechische Buchstaben verwendet:

$$\Gamma + \Delta + \Theta = \Lambda + \Pi + \Sigma + \Omega$$

8 Beispielhafte Formeln mit griechischen Symbolen

8.1 Beispiel aus der Trigonometrie

$$\sin(\alpha) + \cos(\beta) = 1$$

8.2 Beispiel aus der Physik

$$F = m \cdot g = m \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

mit dem Winkelbezug θ :

$$F_{\text{Hang}} = F \cdot \sin(\theta)$$

9 Übersicht: Griechische Buchstaben in L^AT_EX

Klein	Code	Groß	Code
α	<code>\alpha</code>	Γ	<code>\Gamma</code>
β	<code>\beta</code>	Δ	<code>\Delta</code>
γ	<code>\gamma</code>	Θ	<code>\Theta</code>
δ	<code>\delta</code>	Λ	<code>\Lambda</code>
ϵ	<code>\epsilon</code>	Ξ	<code>\Xi</code>
ζ	<code>\zeta</code>	Π	<code>\Pi</code>
η	<code>\eta</code>	Σ	<code>\Sigma</code>
θ	<code>\theta</code>	Υ	<code>\Upsilon</code>
λ	<code>\lambda</code>	Φ	<code>\Phi</code>
μ	<code>\mu</code>	Ψ	<code>\Psi</code>
ν	<code>\nu</code>	Ω	<code>\Omega</code>
ξ	<code>\xi</code>		
π	<code>\pi</code>		
ρ	<code>\rho</code>		
σ	<code>\sigma</code>		
τ	<code>\tau</code>		
ϕ	<code>\phi</code>		
χ	<code>\chi</code>		
ψ	<code>\psi</code>		
ω	<code>\omega</code>		

10 Mengenzeichen

Die wichtigsten Zahlenmengen der Mathematik werden mit Doppelstrich-Buchstaben dargestellt. Dazu verwendet man in L^AT_EX den Befehl `\mathbb` (bereitgestellt durch das Paket `amssymb`).

$$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$$

- $\mathbb{N}$ – Menge der natürlichen Zahlen
- $\mathbb{Z}$ – Menge der ganzen Zahlen
- $\mathbb{Q}$ – Menge der rationalen Zahlen
- $\mathbb{R}$ – Menge der reellen Zahlen
- $\mathbb{C}$ – Menge der komplexen Zahlen